

Lichttechnisches Institut

Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. rer. nat. Uli Lemmer

Dipl. Ing. Klaus Huska

Gebäude 30.34

Engesserstraße 13

76131 Karlsruhe

Festkörperelektronik und Bauelemente

10. Übungsblatt

Besprechung: 29. Januar 2026

1. Bipolar-Transistor Betriebsarten

- a) Welche Betriebsarten eines Bipolar-Transistors haben Sie kennengelernt? Welche Grundschaltungen für diesen Transistortyp sind Ihnen bekannt?
- b) Skizzieren Sie das Ausgangskennlinienfeld eines npn-Transistors in Emitter-Schaltung. Markieren Sie die Early-Spannung.

2. Diffusionsspannung und Ausdehnung Basisschicht

Für Basis und Kollektor eines Silizium-basierten npn-Transistors sind folgende Werte bekannt: Basisdotierung $N_B = 3 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, Kollektordotierung $N_C = 2 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ und die Basisbreite ohne äußere Spannung $w_B = 1 \mu\text{m}$.

- a) Berechnen Sie die Diffusionsspannung des Basis-Kollektor-Übergangs.
- b) Um welchen Betrag wird die Basisschicht schmaler, wenn sich die Kollektor-Basis-Spannung von $U_{CB} = 0 \text{ V}$ auf $U_{CB} = 5 \text{ V}$ ändert? Gehen Sie davon aus, dass der Transistor im Normal-Vorwärtsbetrieb ist.

3. Verschwinden der Basisbreite

Ein npn-Transistor hat die folgenden Dotierstärken: Emitter $N_E = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, Basis $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, Kollektor $N_C = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. Die Basisbreite ist $w_B = 75 \text{ nm}$.

Berechnen Sie die Kollektor-Basis-Spannung, bei der die Raumladungszone des Kollektors bis an die Raumladungszone des Emitters heranreicht. Die Basis-Emitter-Spannung beträgt $U_{BE} = 0,9 \text{ V}$.

4. Design eines npn-Transistors

- a) Es soll ein Silizium-npn-Transistor entworfen werden. Das Bauelement soll eine Stromverstärkung in Basisschaltung von $\alpha = 99,9\%$ liefern.

Wie nehmen an, dass die Basisbreite $1/10$ der Diffusionslänge der Löcher im Emittergebiet ist. Der Einfachheit halber sollen alle Beweglichkeiten und Diffusionskoeffizienten identisch sein. In welchem Verhältnis müssen die Dotierkonzentrationen von Emitter und Basis gewählt werden?

- b) Im Folgenden seien die Beweglichkeiten nicht mehr identisch. Vergleichen Sie einen npn-Transistor mit einem pnp-Transistor. Wie groß ist jeweils das Verhältnis der Beweglichkeiten $\frac{\mu_B}{\mu_E}$ von Emitter- und Basisgebiet? Die Emitterdotierung ist $N_E = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, die Basisdotierung $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.
- c) Basierend auf Teilaufgabe b), welchen der beiden Transistoren würden Sie für Hochfrequenzanwendungen auswählen?

5. Gap-Schrumpfung in Halbleiter-Transistoren

- a) Berechnen Sie den Stromverstärkungsfaktor β eines npn-Transistors. Die Emitterdotierung ist $N_E = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, die Basisdotierung ist $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ und die Basisbreite beträgt $w_B = 2 \mu\text{m}$. Die Diffusionslänge der Löcher unter den Bedingungen des Emittergebiets sei $L_E = 5 \mu\text{m}$.
- b) Bei hohen Dotierungen verringert sich die Energiedifferenz zwischen Leitungs- und Valenzband eines Halbleiters, also die Gap-Energie E_g . bei einer Donatordotierung von $N_D = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ beträgt diese Absenkung, die sogenannte Gap-Schrumpfung, zum Beispiel $\Delta E_g = 74,3 \text{ meV}$. Um welchen Faktor ändert sich dadurch die Minoritätsladungsträgerkonzentration der Löcher gegenüber dem üblicherweise berechneten Wert p_0 ?
- c) Berechnen Sie analog zu a) den Stromverstärkungsfaktor β , dieses mal jedoch mit Berücksichtigung der Gap-Schrumpfung. In der Basis muss bei der angenommenen Konzentration von $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ noch keine Gap-Schrumpfung berücksichtigt werden.

6. Differentieller Widerstand und Kapazitäten

- a) Bestimmen Sie den differentiellen Leitwert und daraus den Widerstand im Emitterbereich eines npn-Transistors bei Vorwärtspolung des Emitter-Basis-Kontakts. Dabei können Sie sich an den Herleitungen für den p^+n -Übergang orientieren. Der Kollektorstrom soll 1 mA betragen.
- b) Bestimmen Sie die Sperrschichtkapazität und die Diffusionskapazität des Emitter-Basis-Übergangs. Der Kollektorstrom ist unverändert. Weiter ist bekannt, dass die Raumladungszone des Übergangs $0,1\text{ }\mu\text{m}$ breit ist, die Querschnittsfläche beträgt $200\text{ }\mu\text{m}^2$, die Lebensdauer $\tau = 574\text{ ns}$ und die Stromverstärkung $\beta = 964$. Beachten Sie, dass nur derjenige Anteil der Elektronen in der Basis eine Rolle spielt, der infolge Diffusion/Rekombination verschwindet, der also durch den Basisstrom, nicht durch den Kollektorstrom charakterisiert ist.

7. Ladungsträger Lebensdauer npn-Transistor

- a) Ein npn-Bipolartransistor hat eine Basisbreite von $w_B = 2\text{ }\mu\text{m}$ und eine Emitterbreite von $w_E = 3\text{ }\mu\text{m}$. Zur Bestimmung der Diffusionslänge ist die Lebensdauer der Ladungsträger relevant. Für Löcher im Emittergebiet gilt $\tau_h = 10\text{ ns}$. Wie groß ist die Stromverstärkung β in einfacher Näherung? Die Dotierkonzentrationen sind: Emitter $N_E = 10^{18}\text{ cm}^{-3}$, Basis $N_B = 10^{16}\text{ cm}^{-3}$.
- b) Wie groß wird β , wenn es gelingt, die Lebensdauer auf $1\text{ }\mu\text{s}$ zu erhöhen? Beachten Sie, dass dann die Breite des Emittergebiets eine Rolle spielt.
- c) Welchen Wert hat die Verstärkung β , wenn das Emittergebiet auf eine Länge von $w_E = 25\text{ }\mu\text{m}$ vergrößert wird?

8. Die Ebers-Moll Gleichungen

Berechnen Sie den Emitterstrom und den Kollektorstrom für eine Emitter-Basis-Spannung von $U_{BE} = 0,6\text{ V}$ und eine Kollektor-Basis-Spannung (Sperrspannung) von $U_{CB} = 3\text{ V}$ in einem Silizium-basierten npn-Transistor. Die Designparameter sind:

Dotierungen: $N_E = 3 \cdot 10^{18}\text{ cm}^{-3}$, $N_B = 2 \cdot 10^{17}\text{ cm}^{-3}$, $N_C = 1 \cdot 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ Diffusionslängen: $L_E = 40\text{ }\mu\text{m}$, $L_B = 50\text{ }\mu\text{m}$, $L_C = 50\text{ }\mu\text{m}$ Basisbreite: $1\text{ }\mu\text{m}$, Querschnittsfläche: $0,001\text{ cm}^{-3}$

Hinweis: Überlegen Sie sich ob Vereinfachungen möglich sind.

MOSFET

9. Einfluss der Substratspannung

- a) Welche Auswirkung hat das Anlegen einer Substratspannung bei einem MOSFET?
- b) Ein n^+ -polysilizium-SiO₂ MOSFET wird mit $U_{BS} = 2\text{ V}$ vorgespannt. Wie ändert sich die Thresholdspannung U_{th} ?
Verwenden Sie folgende Parameter an: $N_A = 10^{17}\text{ cm}^{-3}$, $c_{iso} = 6,9 \cdot 10^{-7}\text{ F/cm}^2$, $U_{FB} = -1,1\text{ V}$ und $\phi_{inv} = 0,854\text{ V}$.

10. Miniaturisierung und Struktur

Welche Probleme treten bei stetiger Miniaturisierung der MOSFET-Strukturen auf und welche Maßnahmen werden dagegen ergriffen?

Was sind die Vorteile von FinFET Strukturen gegenüber planaren MOSFETs?

11. MOSFET Schaltungen

Zeichnen Sie folgender MOS-Schaltbilder:

- a) Lastwiderstand
- b) NOR-Gatter
- c) Inverter

Was bedeutet CMOS?